

Documentação Técnica do Projeto

My Fetus 2.0

Engenharia de Software-2026.1

Graduação; Mestrado; Doutorado

1.3 Equipe responsável

Nome	Função no projeto	Responsabilidades principais
Rui	P.O do projeto	Reuniões semanais e acompanhamento do projeto em trello.
Rita de Cássia dos Santos Silva Ferreira	Gestora do projeto	Criação da ferramenta de controle - Trello; Backlog; Rodmap; Reuniões diárias; Acompanhamento e controle de equipe.
Samuel Henrique Santos Silva	Frontend	Telas mobile, integração com backend, fluxo médico/gestante, componentes visuais e ajustes de UI.
Diego Nery Romeiro	Desenvolvimento backend - Dupla A	APIs, regras de negócio, estrutura de dados, mapeamento clínico, RAG/orquestração e apoio à documentação técnica.
Pedro Nicholas	Desenvolvimento backend - Dupla A	APIs, estrutura de dados, modelagem estatística, mapeamento clínico e apoio nas sprints de backend.
Gabriel Lins	Desenvolvimento backend - Dupla B	Infraestrutura, segurança, worker de documentos, serviços de suporte e integração com componentes externos.
João Ricardo	Desenvolvimento backend - Dupla B	Infraestrutura, segurança, RAG, agentes, scripts, testes e integração com serviços externos.

1.4 Descrição geral

O MyFetus 2026 é um sistema de saúde digital voltado ao acompanhamento materno-fetal durante o pré-natal. A solução tem como objetivo apoiar gestantes e profissionais de saúde no monitoramento da gestação, no registro de sintomas, na análise de exames e na identificação de possíveis riscos maternos e fetais.

O sistema busca resolver problemas como a dificuldade de acompanhamento contínuo da gestante, a fragmentação das informações clínicas e a necessidade de apoiar decisões médicas com base em dados organizados, alertas preditivos e diretrizes clínicas. A proposta evolui o MyFetus para um sistema de suporte à decisão clínica com recursos de Inteligência Artificial, análise de exames laboratoriais, acompanhamento de crescimento fetal e dashboards de risco.

1.5 Cliente ou usuário-alvo

O público-alvo do sistema é formado principalmente por dois tipos de usuários: gestantes e médicos. As gestantes utilizarão o sistema para registrar sintomas diários, acompanhar informações biométricas, visualizar alertas e monitorar sua saúde durante a gravidez de forma mais simples e segura. Já os médicos utilizarão a plataforma para acompanhar pacientes, analisar exames laboratoriais, visualizar alertas de risco preditivo e consultar um sistema de apoio à decisão clínica baseado em inteligência artificial.

O projeto também possui um cliente definido para acompanhamento e validação que é Rui, ao qual participou de reuniões de alinhamento e validação das entregas do projeto.

2. Objetivo da Documentação

Este documento tem como objetivo apresentar o estado atual do projeto desenvolvido durante a disciplina, permitindo que outra equipe de desenvolvimento, o cliente ou futuros mantenedores compreendam a solução, configurem o ambiente, executem o sistema e deem continuidade à sua evolução. A documentação foi elaborada como material de transição entre equipes, considerando que os novos responsáveis pelo projeto não possuem conhecimento prévio sobre o desenvolvimento realizado.

3. Visão Geral da Solução

A solução consiste em uma aplicação mobile integrada com funcionalidades para gestantes e médicos. O sistema reúne recursos de acompanhamento gestacional, segurança de dados, processamento de exames laboratoriais, análise de riscos e visualização de informações clínicas.

O MyFetus 2026 foi pensado como uma evolução da aplicação original, deixando de ser apenas um sistema de registro de informações e passando a atuar como

uma ferramenta de apoio clínico, com uso de IA, RAG, algoritmos preditivos e visualização gráfica de dados materno-fetais.

3.1 Contexto do projeto

O sistema foi desenvolvido no contexto da modernização do MyFetus para uma solução mais completa e inteligente na área de saúde materno-fetal. A necessidade que motivou o projeto foi melhorar o acompanhamento pré-natal, permitindo que gestantes registrem dados de saúde e que médicos tenham acesso a informações estruturadas, alertas de risco e apoio na interpretação de exames. O projeto também busca aumentar a segurança dos dados sensíveis, usando anonimização local, criptografia e higienização de informações pessoais.

3.2 Escopo atual

O sistema atualmente contempla uma aplicação mobile integrada para dois perfis principais: gestante e médico. A solução permite que a gestante acompanhe sua gravidez por meio do registro de sintomas diários, informações biométricas e visualização de alertas relacionados à sua saúde. Já o médico utiliza o sistema para acompanhar pacientes, analisar informações clínicas, visualizar alertas de risco e consultar recursos de apoio à decisão clínica.

O sistema possui autenticação e controle de acesso por perfil, diferenciando as permissões entre gestante, médico e outros papéis administrativos. Também contempla recursos de segurança e privacidade, como anonimização de dados sensíveis, higienização de informações pessoais antes do processamento por IA e proteção dos dados clínicos durante o uso da plataforma.

No módulo clínico, o sistema permite o upload de exames laboratoriais em PDF, a extração automática dos dados desses documentos e o mapeamento das informações clínicas para o padrão LOINC. Isso possibilita que exames de diferentes laboratórios sejam estruturados de forma padronizada e utilizados no acompanhamento da paciente.

A solução também contempla um Chat Clínico baseado em uma base de conhecimento médica, utilizando RAG para consultar diretrizes como FEBRASGO e ACOG. Esse recurso permite que o médico faça consultas ao sistema e receba respostas apoiadas em documentos clínicos indexados, auxiliando a tomada de decisão durante o atendimento.

O escopo atual também inclui recursos de acompanhamento de crescimento e tendências, como API de séries temporais, histórico de biometria fetal e peso materno, cálculo de percentis com base nas curvas de Hadlock e visualização gráfica dinâmica no aplicativo.

3.3 Escopo fora da versão atual

Ficam fora da versão atual funcionalidades previstas para etapas posteriores, como a integração com sistemas hospitalares reais, o uso de dados reais de pacientes em produção e validações clínicas externas em ambiente hospitalar. O desenvolvimento foi planejado para ocorrer em ambiente controlado, com uso de dados sintéticos e sem dependência de sistemas hospitalares reais durante a construção.

4. Tecnologias, Frameworks e Ferramentas Utilizadas

4.1 Frontend

Tecnologia	Versão	Finalidade
Expo	56.x	Execução e build do aplicativo mobile.
React Native	0.85.x	Construção da interface mobile.
React	19.x	Biblioteca para componentes de interface.
TypeScript	6.x	Tipagem estática e maior segurança no desenvolvimento.
Expo Router	56.x	Navegação baseada em arquivos dentro do aplicativo.
Async Storage	2.x	Armazenamento local de sessão e token.
Victory Native	36.x	Construção de gráficos de crescimento e comparação.

4.2 Backend

Tecnologia	Versão	Finalidade
Node.js	18+	Execução do servidor backend.
Express	5.x	Criação da API REST.
JWT	9.x	Autenticação e controle de sessão.
bcrypt	6.x	Proteção de senhas por hash.
Multer	2.x	Upload de documentos e exames.

4.3 Banco de dados

Tecnologia	Versão	Finalidade
PostgreSQL	15-alpine	Armazenamento dos dados clínicos, usuários, gestações, documentos e auditoria.
Pinecone	6.x	Banco vetorial para busca semântica no módulo RAG.

4.4 Ferramentas de apoio

Ferramenta	Finalidade
Git/GitHub	Versionamento de código e acesso aos repositórios.
Docker/Docker Compose	Execução padronizada do backend e banco de dados.
Postman/Insomnia/curl	Testes de API.
Trello	Gestão de tarefas, backlog e acompanhamento da equipe.
Jest/Node test runner	Execução de testes automatizados.

5. Repositórios do Projeto

5.1 Repositório principal

Link: <https://github.com/JRicLP/MyFetus.git>

Descrição: repositório principal da versão atual do projeto, organizado como monorepo, contendo backend, frontend mobile, scripts, testes, documentação e configurações de ambiente.

Branch principal: main

5.2 Repositório frontend

Link: <https://github.com/JRicLP/MyFetus.git>

Descrição: o frontend está localizado dentro do monorepo, na pasta apps/mobile.

Branch principal: main

5.3 Repositório backend

Link: <https://github.com/JRicLP/MyFetus.git>

Descrição: o backend está localizado dentro do monorepo, na pasta apps/api.

Branch principal: main

5.4 Outros repositórios relacionados

Versão anterior utilizada como referência histórica: <https://github.com/Lucasrc22/github-grupo7.git>

6. Estrutura dos Repositórios

6.1 Estrutura do frontend

- apps/mobile/app: telas e rotas do Expo Router, incluindo área da gestante e área do médico.
- apps/mobile/components: componentes reutilizáveis, como gráficos, modal de chat e componentes de tema.
- apps/mobile/assets: imagens, ícones e fontes utilizados no app.
- apps/mobile/utills: funções de API, chat clínico, cálculo gestacional e dados de gráficos.
- apps/mobile/tests: testes relacionados a gráficos e visualização.

6.2 Estrutura do backend

- apps/api/controllers: lógica dos endpoints e regras de negócio.
- apps/api/routes: rotas REST organizadas por módulo.
- apps/api/services: serviços de criptografia, RAG, documentos, auditoria, histórico clínico e agentes.
- apps/api/db: scripts SQL de criação, migração e modelagem do banco.
- apps/api/middlewares: autenticação, autorização, rate limit e controle de acesso.
- apps/api/tests: testes automatizados de backend.
- apps/api/workers: processamento assíncrono de documentos e ingestão de diretrizes.

7. Pré-requisitos para Execução

Ferramenta	Versão recomendada	Link ou observação
Node.js npm	18 ou superior Compatível com Node	Necessário para frontend e backend. Gerenciador de pacotes utilizado no projeto.

Ferramenta	Versão recomendada	Link ou observação
Docker	Atual	Usado para executar PostgreSQL e backend em ambiente padronizado.
Docker Compose	Atual	Usado pelo arquivo docker-compose.yml.
PostgreSQL	15	Executado via Docker no ambiente local.
Git	Atual	Necessário para clonar os repositórios.
Expo Go ou emulador	Compatível com Expo SDK 56	Necessário para testar o aplicativo mobile.

8. Configuração do Ambiente

8.1 Clonagem dos repositórios

```
git clone https://github.com/JRicLP/MyFetus.git
```

```
cd MyFetus
```

```
git checkout main
```

8.2 Configuração do backend

Criar um arquivo .env na raiz do projeto a partir do .env.example e preencher as variáveis de banco, JWT, criptografia, RAG e geração de resposta.

As principais variáveis são: PG_USER, PG_PASSWORD, PG_DATABASE, PG_HOST, PG_PORT, PORT, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN, CORS_ORIGIN, AES_ENCRYPTION_KEY_V1, EMAIL_LOOKUP_HMAC_KEY, PINECONE_API_KEY e GEMINI_API_KEY.

8.3 Configuração do frontend

Acessar a pasta apps/mobile, instalar as dependências com npm install e executar o app com npm start. Em dispositivo físico, caso necessário, configurar EXPO_PUBLIC_API_URL com o IP da máquina que executa o backend.

8.4 Execução com Docker, se aplicável

Na raiz do projeto, executar docker compose up -d --build. Os serviços inicializados são:

Serviço	Porta	Descrição
Backend	3000	API principal.
Banco de dados	5434	PostgreSQL local mapeado para a porta interna 5432.
Frontend	Expo	Aplicativo mobile executado via npm start em apps/mobile.

9. Banco de Dados

9.1 Modelo de dados

Entidade	Descrição
users	Representa os usuários do sistema, incluindo gestantes, médicos e administradores.
doctors	Armazena informações profissionais dos médicos.
pregnants	Armazena dados cadastrais, clínicos, antecedentes e vacinação das gestantes.
pregnancies	Registra informações de cada gestação, como DUM, DPP, semanas e indicadores.
pregnancy_events	Registra eventos e intercorrências da gestação.
pregnant_documents	Armazena documentos enviados e metadados de extração de texto.
fetal_biometry_history	Histórico de biometria fetal.
maternal_weight_history	Histórico de peso materno.
doctor_patient_links	Controla o vínculo entre médicos e gestantes.
audit_logs	Registra ações críticas para auditoria.

9.2 Scripts de criação ou migração

- apps/api/db/create_tables.sql: criação das tabelas principais.
- apps/api/db/triggers.sql: criação de triggers de atualização.
- apps/api/db/migration.sql: migrações gerais.
- apps/api/db/migration_sprint6_history.sql: histórico de biometria fetal e peso materno.
- apps/api/db/doctor_patient_links.sql: vínculo médico-gestante.
- apps/api/db/migration_security_baseline.sql: base de segurança.
- apps/api/db/migration_aes_encryption.sql: suporte à criptografia de dados.

- apps/api/db/migration__document__security.sql: segurança no armazenamento de documentos.

9.3 Dados iniciais

O projeto possui scripts de teste e seed em apps/api/scripts. Para dados locais, podem ser criados usuários pela API ou executado o script seed_test_patient.js dentro da API.

10. Funcionalidades Implementadas no Semestre

Funcionalidade	Descrição	Status	Observações
Autenticação	Login com JWT e controle de papéis.	Concluída	Perfis gestante, médico e admin.
Dashboard médico	Lista pacientes, exibe alertas e acessa prontuários.	Concluída	Integrado ao backend.
Prontuário da paciente	Telas clínicas de identificação, antecedentes, gestação, vacinas, exames e resumo.	Concluída	Fluxo principal do médico.
Upload de exames	Permite envio de documentos da gestante.	Concluída	Inclui armazenamento seguro.
Extração de PDFs	Extraí texto de documentos usando PDF.js/OCR.	Concluída	Utilizada no Lab Parser.
Mapeamento LOINC	Mapeia termos clínicos para padrão internacional.	Concluída	Apoia estruturação dos exames.
Chat Clínico	Consulta diretrizes por RAG e gera resposta clínica.	Concluída	Baseado em diretrizes indexadas.
Alertas de risco	Classifica riscos com semaforização verde, amarelo e vermelho.	Concluída	Disponível para o médico.
Histórico e crescimento	Registra biometria fetal, peso materno e percentis.	Concluída	Usado nos gráficos.
Auditoria	Registra ações críticas do sistema.	Concluída	Apoia rastreabilidade.

10.1 Detalhamento das principais funcionalidades

10.1.1 Chat Clínico baseado em RAG

Descrição: permite consultar uma base de conhecimento clínica indexada, recuperando trechos relevantes de diretrizes e gerando respostas de apoio ao médico.

Fluxo básico: o usuário envia a pergunta, o backend gera embedding, consulta o Pinecone, recupera os trechos relevantes e utiliza o serviço de geração para montar a resposta final.

10.1.2 Upload e extração de exames

Descrição: permite que o médico envie documentos laboratoriais em PDF para serem processados pelo sistema.

Fluxo básico: o médico seleciona a paciente, envia o arquivo, o backend armazena o documento com segurança, extrai o texto e disponibiliza o resultado para consulta.

10.1.3 Alertas de risco

Descrição: organiza dados clínicos em categorias de risco e apresenta uma classificação visual para apoiar a atenção médica.

Fluxo básico: o sistema consulta dados da gestante, calcula categorias como idade, glicemia, pressão arterial, IMC, antecedentes e vacinas, e retorna alertas em verde, amarelo ou vermelho.

11. Funcionalidades Não Implementadas

Funcionalidade	Descrição	Motivo de não implementação	Prioridade sugerida
Exibição de Chain-of-Thought	Exibição do raciocínio interno detalhado da IA.	Não implementada na versão entregue. Recomenda-se usar resumo explicativo e fontes, sem expor cadeia de pensamento interna.	Alta
Assinatura digital de laudos	Assinatura digital formal de laudos e relatórios.	Fora do escopo final da entrega.	Alta
Deploy de homologação/produção	Publicação em ambiente externo.	Ambiente final permaneceu local/controlado.	Alta

Funcionalidade	Descrição	Motivo de não implementação	Prioridade sugerida
Aprovação administrativa de médicos	Fluxo formal de aprovação de cadastro médico.	Cadastro médico ficou público na versão atual.	Média
Notificações push	Alertas automáticos para usuários.	Dependência de configuração externa e escopo futuro.	Média
Dados reais de diretrizes	Uso de base clínica completa em produção.	Pipeline existe, mas depende de PDFs e credenciais externas.	Alta
Validação clínica formal	Validação por equipe médica em ambiente real.	Necessária antes de uso real fora do ambiente acadêmico.	Alta

12. Bugs Conhecidos

Até o momento, a equipe não identificou bugs conhecidos na versão entregue do projeto.

Durante a continuidade do desenvolvimento, recomenda-se que a próxima equipe mantenha o registro de possíveis problemas encontrados em testes futuros, informando a descrição, o impacto, o modo de reprodução e a possível solução.

13. Credenciais de Teste

Perfil	E-mail/Login	Senha	Permissões
Gestante de teste	Criado via API ou seed local	Definida durante criação	Acesso ao fluxo da gestante.
Médico de teste	Criado via API /api/doctors	Definida durante criação	Acesso ao dashboard médico e prontuário.
Administrador local	Token gerado por script	JWT local	Acesso a rotas administrativas em desenvolvimento.

Observação: as credenciais devem ser utilizadas apenas em ambiente de desenvolvimento ou teste. Não utilizar essas senhas em ambiente de produção.

14. Variáveis de Ambiente

14.1 Backend

Variável	Descrição	Exemplo
PG_USER	Usuário do PostgreSQL.	myfetus_app
PG_PASSWORD	Senha do banco de dados.	senha_forte
PG_DATABASE	Nome do banco.	myfetus
PG_HOST	Host do banco no Docker.	db
PG_PORT	Porta interna do banco.	5432
PORT	Porta da API.	3000
JWT_SECRET	Segredo usado para assinar tokens.	valor seguro
AES_ENCRYPTION_KEY_V1	Chave de criptografia de dados sensíveis.	valor seguro
PINECONE_API_KEY	Chave para banco vetorial.	valor externo
GEMINI_API_KEY	Chave para geração de resposta.	valor externo

14.2 Frontend

Variável	Descrição	Exemplo
EXPO_PUBLIC_API_URL	URL da API backend quando necessário.	http://localhost:3000

15. Endpoints da API, se aplicável

Método	Endpoint	Descrição	Autenticação
POST	/api/users	Cria usuário.	Não
POST	/api/users/login	Realiza login.	Não
POST	/api/doctors	Cria conta médica.	Não
GET	/api/pregnants	Lista gestantes.	Médico/Admin
GET	/api/pregnants/:id/alerts	Consulta alertas de risco.	Médico/Admin
POST	/api/documents	Upload de documento.	Médico/Admin
GET	/api/documents/:id/text	Consulta texto extraído.	Médico/Admin
POST	/api/internal/rag/search	Busca semântica.	Sim

Método	Endpoint	Descrição	Autenticação
POST	/api/internal/rag/chat	Chat clínico.	Sim
POST	/api/internal/rag/chat/agents	Chat multiagente.	Sim
POST	/api/internal/loinc/term	Mapeia termo LOINC.	Admin
GET	/api/admin/audit	Lista auditoria.	Admin

16. Testes

16.1 Tipos de testes realizados

Tipo de teste	Descrição	Status
Teste manual	Valida navegação no app, login, cadastro, dashboard médico, prontuário, checklist, hidratação, exames e chat.	Realizado
Teste de API	Valida endpoints principais por requisições HTTP, incluindo usuários, login, gestantes, documentos e RAG.	Realizado
Teste de banco de dados	Verifica conexão com PostgreSQL, criação de registros, consultas e integridade básica.	Realizado
Teste de autenticação	Confere JWT, papéis e restrição de rotas por perfil.	Realizado
Teste de sanitização de PII	Confere se dados sensíveis são mascarados ou removidos antes de logs e IA.	Realizado
Teste de criptografia	Valida proteção de campos sensíveis e arquivos.	Realizado
Teste de extração de PDF	Confirma extração de texto por PDF.js/OCR e geração de relatório de acurácia.	Realizado
Teste de LOINC	Valida mapeamento de termos clínicos para códigos LOINC.	Realizado
Teste de RAG	Verifica chunking, embeddings, busca semântica e recuperação de trechos.	Realizado
Teste de agentes	Valida roteamento materno/fetal e identificação de necessidade de intervenção humana.	Realizado

Tipo de teste	Descrição	Status
Teste end-to-end	Valida a jornada integrada do sistema entre cadastro, login, funcionalidades e comunicação entre camadas.	Realizado

16.2 Como executar os testes

Na raiz do projeto, executar `npm test`, `npm run test:pdf-extractor`, `npm run generate:dataset` e `npm run accuracy:pdf`.

Na API, acessar `apps/api` e executar os scripts específicos de teste, como `test:pii`, `test:logger`, `test:db`, `test:rag`, `test:crypto`, `test:file-crypto`, `test:loinc` e `test:agent-controller`.

No mobile, acessar `apps/mobile` e executar `npm run lint` ou `npm start` para validação local da aplicação.

17. Deploy

Ambiente	Plataforma	Link	Observações
Desenvolvimento	Local	Não aplicável	Execução via Docker Compose e Expo.
Homologação	Não definido	Não disponível	Pendente para etapas futuras.
Produção	Não disponível	Não aplicável	Não implementado.

18. Principais Evoluções Realizadas Durante a Disciplina

Etapas	Evolução realizada	Resultado
Início do semestre	Definição do escopo, requisitos e backlog.	Escopo inicial documentado.
Desenvolvimento inicial	Organização do monorepo, backend, mobile e banco.	Base técnica consolidada.
Segurança e privacidade	Criptografia, sanitização de PII, controle de acesso e auditoria.	Dados sensíveis protegidos.
Processamento de exames	Upload, extração de PDFs, OCR e mapeamento LOINC.	Exames laboratoriais processáveis.
RAG e chat clínico	Busca semântica em diretrizes e geração de respostas.	Apoio à decisão clínica.

Etapa	Evolução realizada	Resultado
Risco e crescimento	Alertas, percentis, histórico de biometria e gráficos.	Acompanhamento clínico ampliado.
Entrega final	Testes, ajustes, documentação e recomendações.	Sistema entregue para continuidade.

19. Decisões Técnicas Relevantes

- Uso de monorepo para centralizar backend, mobile, pacotes compartilhados e scripts.
- Uso de Docker Compose para padronizar a execução local.
- Uso de JWT e papéis para separar gestante, médico e admin.
- Uso de criptografia e sanitização para proteger dados sensíveis.
- Uso de RAG com banco vetorial para consulta a diretrizes clínicas.
- Uso de agentes materno/fetal para organizar análises clínicas por domínio.
- Uso de semaforização para facilitar leitura de riscos no dashboard médico.

20. Limitações Atuais

- O sistema ainda não possui deploy em homologação ou produção.
- A validação clínica formal deve ser realizada antes de qualquer uso real.
- O uso de dados reais de pacientes não faz parte da versão entregue.
- A integração com sistemas hospitalares reais não faz parte do escopo atual.
- Algumas funcionalidades externas dependem de credenciais e serviços de terceiros.

21. Recomendações para Continuidade

1. Manter os READMEs do repositório atualizados conforme novas funcionalidades forem incorporadas.
2. Documentar a origem dos PDFs de diretrizes clínicas utilizados pelo RAG.
3. Criar dados de teste fixos e seguros para professor/equipe avaliadora.
4. Definir estratégia de deploy, secrets e ambiente de homologação.
5. Substituir Chain-of-Thought por explicabilidade baseada em fontes, resumo da decisão e sinais críticos.

6. Validar clinicamente alertas e respostas de IA antes de uso fora do ambiente acadêmico.

23. Anexos

23.1 Links úteis

- Repositório atual: <https://github.com/JRicLP/MyFetus.git>
- Trello (Ferramenta de gestão): <https://trello.com/invite/b/69e24ce9eb9611c1049a0c9d/ATTI1157fb42cbb3de-softw-myfetus>
- Repositório anterior: <https://github.com/Lucasrc22/github-grupo7.git>
- Documentação complementar: `apps/api/API_USAGE.md`, `apps/api/db/README-modelagem.md` e `apps/mobile/README.md`.

23.2 Histórico de versões da documentação

Versão	Data	Responsável	Alterações
1.0	01/07	Rita de Cássia Ferreira	Primeira versão da documentação.
2.0	05/07	Equipe MyFetus	Consolidação técnica, testes, execução, funcionalidades e continuidade.

24. Conclusão

Esta documentação apresenta o estado atual do projeto, suas tecnologias, instruções de configuração, funcionalidades implementadas, pendências, credenciais de teste, variáveis de ambiente, endpoints, testes e informações necessárias para continuidade do desenvolvimento.

A próxima equipe pode utilizar este documento como referência inicial para compreender a solução, executar o sistema localmente e planejar as próximas evoluções.